

物理第一次考试错题分析报告

试卷：2026-2027 学年第一学期九年级物理阶段检测卷（一）

得分：65 / 70 分

得分率：92.9%

失分题目：第 1、11、18（3）、18（5）题

总体判断

基础概念、实验探究和热量效率计算掌握较好。失分主要来自把物理规律放进真实情境时的判断，以及综合题中图示选择与文字理由没有完整作答。

错题逐题订正

题号	学生作答	正确答案	错因
1	选 B	选 D	把温度差归因于汽化，忽略了比热容。
11	近地面箭头方向相反	大海 → 陆地	没有从陆地受热更快、空气上升推导气流方向。
18（3）	选 A	选 D	没有根据液膜表面张力和“面积尽量减小”判断绳形。
18（5）	未作答	材料 B 不被油润湿	没有写出理由性表述，造成会而失分。

第 1 题：比热容的情境判断

正确答案：D，水的比热容比砂石的比热容大。

在相同日照条件下，水和砂石吸收相近的热量。水的比热容较大，温度升高较慢，因此水边或有水的地方温度相对较低。B 项“砂石不会汽化”本身也不成立，不能作为解释。

解题提示：看到“同样受热后谁升温更少”，优先联想 $Q = cm\Delta t$ ；在质量和吸热量相近时， c 越大， Δt 越小。

第 11 题：海陆风作图

正确答案：炎热的白天，近地面气流方向应画为 大海 → 陆地。

白天陆地升温比海水快，陆地上方空气受热上升；海面附近较冷、较密的空气在近地面补充到陆地，形成海风。

作图方法：先判断哪里更热、哪里上升，再画近地面补气方向。

第 18（3）题：液膜与表面张力

正确答案：选 D。

刺破 a 部分后，只剩 b 部分液膜。液膜受表面张力作用会尽量减小面积，因此棉线会向 b 区液膜一侧弯曲，呈现 D 图所示的形状。

第 18（5）题：浸润与不浸润

规范答案：材料 B 不被油润湿（油与材料 B 间的相互作用力小于油分子之间的相互作用力）。

瓶口若用 B 材料，油不易在其表面铺展和附着，能减少沿瓶口流到瓶外的情况。回答时不能只写“液滴更圆”，还要写出“不浸润”和分子间作用力大小关系。

薄弱点诊断

1. 从生活现象回到物理量

对“水边更凉”这类生活情境，容易先抓住表面现象，没有回到比热容。需要把条件翻译成公式语言：比较的是升温多少，而不只是判断是否发生汽化。

2. 先讲机制，再画方向或选图

第 11 题和第 18（3）题都属于图示推理。建议固定使用：

条件 → 物理机制 → 结果

先写出“受热上升”或“表面张力”，再确定气流方向或液膜边界的移动方向。

3. 分子间作用力的应用表达

浸润、不浸润、表面张力的基础知识并非完全不会，但第 18（5）题没有落笔。需要练习把“看到的现象”转换为“相互作用力大小关系”的完整句子。

4. 避免空题

第 18（5）题属于可由材料直接推出的填空。考场最后应留 2 分钟专门检查空格；答案暂时不够完整时，也应先写出核心词，避免零分。

已经掌握得较好的部分

知识或能力	本次表现
热量、热值、效率计算	第 10、16、17、19 题计算过程和结果正确，公式使用较稳。
实验探究与控制变量	第 13-15 题对扩散、内能变化、控制变量和转换法的回答较完整。
能量转化与发动机基础	第 5-10、12 题的能量转化、热机工作和效率判断总体正确。
分子运动基础	扩散、分子永不停息做无规则运动、分子间引力等基础结论掌握到位。

针对性巩固安排

- 1. 第一轮 15 分钟：复习比热容，做 3 道“相同质量、相同吸热或相同加热时间”的比较题；每题写出谁的 Δt 更大及理由。
- 2. 第二轮 20 分钟：整理“表面张力、浸润、不浸润”三张小卡，分别写出现象、受力或作用力关系、典型例子。
- 3. 第三轮 15 分钟：专练图示题，画海陆风、热传递方向、液膜绳形，并在图旁写出依据。
- 4. 考前 3 分钟：检查选择题涂卡、填空是否有空、计算单位和百分号、作图箭头方向。

复盘后自测

检查点	自测问题	答案要点
比热容	同质量的水和砂石吸收相近热量，谁升温更少？	水。水的比热容较大，温度升高较少。
海陆风	炎热白天，近地面空气从哪里流向哪里？	大海流向陆地；陆地受热快，空气上升。
液膜	a 区液膜刺破后，棉线形状选哪一图？	选 D；剩余液膜在表面张力作用下尽量减小面积。
浸润	为什么用材料 B 做油瓶瓶口更不易流油？	油不润湿 B；油与 B 间的作用力较小。